

Aula 02/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Automação para Indústria 4.0

Módulo: IoT Aplicado à Manufatura

Prof. Denis Moraes Guimarães

31 de março de 2026

Sumário

- ▶ Revisão: Linguagem C
- ▶ Revisão: Programação Orientada a Objetos com C++
- ▶ Revisão: Arduino Framework

Referências



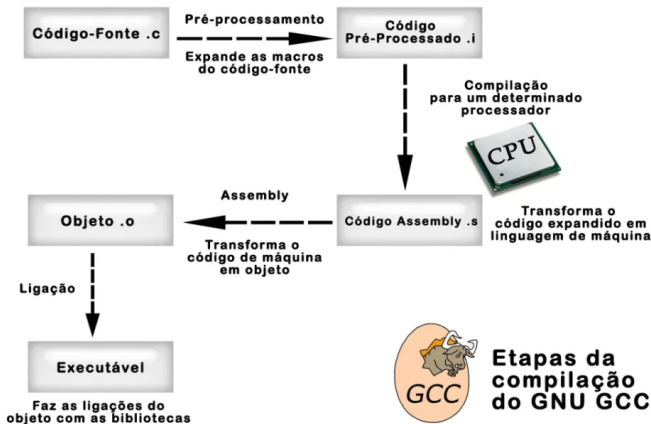
Figure: C Como Programar



Figure: C++ Como Programar

Revisão: Linguagem C

► Compilação



Revisão: Linguagem C

► Documentação e comentários:

```
1  /*
2  Documentacao
3  Primeiro programa
4  Curso: Internet of Things
5  */
6  int main() {
7      // Programa vazio, nada acontece
8      return 0;
9  }
```

Revisão: Linguagem C

► Importe de arquivos e bibliotecas:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("Ola, mundo!");
5     return 0;
6 }
```

Revisão: Linguagem C

► Tipos de variáveis

Tipo	Bits	Bytes	Escala
char	8	1	128 a 127
int	32	4	-2.147.483.648 a 2.147.483.648 (ambientes de 32 bits)
short	16	2	-32.765 a 32.767
long	32	4	-2.147.483.648 a 2.147.483.647
unsigned char	8	1	0 a 255
unsigned	32	4	0 a 4.294.967.295 (ambientes de 32 bits)
unsigned long	32	4	0 a 4.294.967.295
unsigned short	16	2	0 a 65.535
float	32	4	$3,4 \times 10^{-38}$ a $3,4 \times 10^{38}$
double	64	8	$1,7 \times 10^{-308}$ a $1,7 \times 10^{308}$
long double	80	10	$3,4 \times 10^{-4932}$ a $3,4 \times 10^{4932}$
void	0	0	nenhum valor

Revisão: Linguagem C

Juntando tudo:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int nova_funcao();
4
5 int main() {
6     char nome[50];
7     int numero = nova_funcao();
8
9     printf("%d\n", numero);
10
11     printf("Digite seu nome: ");
12     scanf("%49s", nome);
13
14     printf("Hello, %s!\n", nome);
15
16     return 0;
17 }
```


Revisão: Linguagem C

Tipos de funções:

- ▶ Funções que recebe mais de um parâmetro

```
1 int sum(int a, int b);
```

- ▶ Funções que não recebe nenhum parâmetro e tem retorno

```
1 double get_value(void);
```

- ▶ Função que recebe parâmetro e não tem retorno

```
1 void print_number(double number);
```

- ▶ Função que recebe parâmetro e tem retorno

```
1 unsigned short process_name(char name[]);
```

- ▶ Função que não recebe parâmetro e não tem retorno

```
1 void generic_function(void);
```

Revisão: Linguagem C

► Operadores aritméticos e lógicos

Operadores Relacionais e Lógicos		
Tipo	Operador	Sintaxe
Menor que	<	$a < b$
Maior que	>	$a > b$
Menor ou igual que	<=	$a <= b$
Maior ou igual que	>=	$a >= b$
Igual a	==	$a == b$
Diferente de	!=	$a != b$
Não (Lógico)	!	!a
E (Lógico)	&&	a && b
Ou (Lógico)		a b

Revisão: Linguagem C

► Estruturas de seleção

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int test_function(int number_1, int number_2) {
4     int soma = number_1 + number_2;
5
6     if (soma > 5) {
7         printf("Soma maior que 5\n");
8     }
9     else {
10         printf("Soma insuficiente\n");
11     }
12
13     return soma;
14 }
```

Revisão: Linguagem C

► Laços de controle

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int test_function(void) {
4     for (int i = 0; i < 10; i++) {
5         printf("Numero: %d \n", i);
6     }
7
8     int c = 0;
9     while (c == 10) {
10         printf("Contador: %d \n", c);
11         c++; // c = c + 1;
12     }
13     return 0;
14 }
```

Cuidado com Loops infinitos!!!

Revisão: Linguagem C

Estruturas de dados:

► Arrays

```
1 int numeros[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

► Strings

```
1 char nome[20] = "Denis";
```

► Estruturas (struct)

```
1 struct Pessoa {  
2     char nome[50];  
3     int idade;  
4 };
```

Revisão: Linguagem C

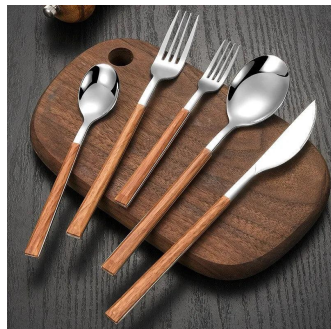
► Exceções

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int divisor = 2;
5     int dividendo = 0;
6     double div = divisor/dividendo;
7 }
```

Revisão: Programação Orientada a Objetos com C++

O que é programação orientada a objetos?

- ▶ Classe
- ▶ Objetos
- ▶ Atributos
- ▶ Métodos
- ▶ Encapsulamento
- ▶ Herança
- ▶ Polimorfismo



Revisão: Programação Orientada a Objetos com C++

► Como utilizar POO no C++?

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  class Pessoa {
4  private:
5      string nome;
6      int idade;
7  public:
8      void setDados(string n, int i) {
9          nome = n;
10         idade = i;
11     }
12 };
13 int main() {
14     Pessoa p1;
15     p1.setDados("Denis", 25);
16     return 0;
17 }
```


Revisão: Arduino Framework

► Funções da IDE



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the 'Blink' example open. The title bar reads 'Blink | Arduino 1.8.5'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Sketch', 'Tools', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with icons for opening files, saving, uploading, and a search icon. The main text area displays the following code:

```
Blink
// Blinking
//
// modified 2 Sep 2016
// by Arturo Guadalupi
// modified 8 Sep 2016
// by Colby Newman
//
// This example code is in the public domain.
//
// http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
//
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making t
  delay(1000); // wait for a second
}
```

At the bottom of the IDE, there is a status bar showing '1' on the left and 'Arduino/Genuino Uno on /dev/ttyACM0' on the right.

Revisão: Arduino Framework

► Exemplo: programação estruturada

```
1 #define LED 13
2
3 void setup() {
4     pinMode(LED, OUTPUT);
5 }
6
7 void loop() {
8     digitalWrite(LED, HIGH);
9     delay(1000);
10
11     digitalWrite(LED, LOW);
12     delay(1000);
13 }
```

Revisão: Arduino Framework

► Exemplo: programação orientada a objetos

```
1 class LED {  
2     private:  
3         int pin;  
4     public:  
5         LED(int p) {  
6             pin = p;  
7         }  
8         void iniciar() {  
9             pinMode(pin, OUTPUT);  
10        }  
11        void ligar() {  
12            digitalWrite(pin, HIGH);  
13        }  
14        void desligar() {  
15            digitalWrite(pin, LOW);  
16        }  
17 };
```

Revisão: Arduino Framework

► Exemplo: programação orientada a objetos

```
1 LED led(13);  
2 void setup() {  
3     led.iniciar();  
4 }  
5 void loop() {  
6     led.ligar();  
7     delay(1000);  
8     led.desligar();  
9     delay(1000);  
10 }
```

Quiz de Revisão

